

20262709 박용건

Ch02 자료형과 변수

2-1 소스코드

```
#2-1
#20262709 박용건
from re import I
print(10, type(10))
print(32.52234E2, type(3.14))
print(3-4j, type(4.5 + 8.5j))
print('python', type('456'))
print(True, type(False))

print([3, 4, 5], type(['str', True]))
print((2, 3, 4), type([1, 2], 4, 5))
print({'MON': '월', 'TUE': '화'}, type({'AUG': 8, 'SEP': 9}))
print({1, 2, 3}, type({3.4, True}))
```

결과

```
10 <class 'int'>
3252.234 <class 'float'>
(3-4j) <class 'complex'>
python <class 'str'>
True <class 'bool'>
[3, 4, 5] <class 'list'>
(2, 3, 4) <class 'tuple'>
{'MON': '월', 'TUE': '화'} <class 'dict'>
{1, 2, 3} <class 'set'>
```

2-3 소스코드

```
#2-3
#20262709 박용건
circle_radius = 7.83
cylinder_height = 2.61
ratio_of_circumference_to_diameter = 3.14
print('반지름', circle_radius, '원통 체적')
print(ratio_of_circumference_to_diameter * circle_radius ** 2 * cylinder_height)

myUniversity = '한국대학교'
numberStudents = 20000
print(myUniversity, '학생 수', numberStudents)
```

결과

반지름 7.83 원통 체적
502.45095906
한국대학교 학생 수 20000

2-5 소스코드

```
#2-5
#20262709 박용건
vocabulary = {
    "apple": "사과", "banana": "바나나",
    "grape": "포도", "orange": "오렌지",
}
vocabulary['mango'] = '망고'
vocabulary['watermelon'] = '수박'

print("과일의 영한 사전입니다.")
print(vocabulary)
```

결과

과일의 영한 사전입니다.
{'apple': '사과', 'banana': '바나나', 'grape': '포도', 'orange': '오렌지', 'mango': '망고', 'watermelon': '수박'}

2-7 소스코드

```
#2-7
#20262709 박용건
os = ['unix', 'mac', 'windows']
print('id(os):', id(os))
os.append('linux')
print('id(os)', id(os))

py = 'python'
print('id(py)', id(py))
py = 'python' + 'language'
print('id(py)', id(py))
```

결과

id(os): 136372088029952
id(os) 136372088029952
id(py) 136372519386064
id(py) 136372068032752

2-9 소스코드

```
#2-9
#20262709 박용건
width, height = 3, 6
print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {}'.format(width, height, width*height))

print('가로: {0}, 세로: {1}, 사각형 면적: {2}'.format(width, height, width*height))

print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {area}'.format(width, height, area=width*height))

pi, radius = 3.14, 5.78
print(f'반지름: {radius}, 원면적: {radius*radius*pi}')
print(f'반지름: {radius}, 원둘레: {2*pi*radius}')
```

결과

```
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
반지름: 5.78, 원면적: 104.902376
반지름: 5.78, 원둘레: 36.2984
```

Ch 02 도전! 프로그래밍

1 소스코드 1마일은 1.61km

```
#01: 표준 입력으로 거리 마일(mile)을 입력받은 후 킬로미터로 변환하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.
#20262709 박용건
mile = input('마일을 입력하시오 >> ')
print(f'{float(mile)} 마일은 {float(mile)*1.61} 킬로미터입니다.')
```

결과

```
마일을 입력하시오 >> 10
10.0 마일은 16.1 킬로미터입니다.
```

3 소스코드 1시간은 60 x 60초

```
#03: 표준 입력으로 시간을 입력받은 후 초로 변환하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.
#20262709 박용건
time = input('시간을 입력하시오 >> ')
print(f'{float(time)} 시간은 {float(time) * 60 * 60} 초입니다.')
```

결과

```
시간을 입력하시오 >> 3
3.0 시간은 10800.0 초입니다.
```

5 소스코드 지구의 둘레는 40120 km, 반지름은 6378.1 km 원 둘레 공식은 $2 \times 3.141592 \times \text{반지름}$

#05: 다음 조건을 참고하여 지구를 원이라고 보고 원의 둘레를 계산하여 실제와의 차이를 알아보는 프로그램을 작성하시오.

#20262709 박용건

earthcircumference = 40120

earthr = 6378.1

```
print(f'알려진 지구 둘레: {earthcircumference}')
```

```
print(f'지구와 같은 원 둘레: {2 * 3.141592 * earthr}')
```

```
print(f'차이: {float(earthcircumference - (2 * 3.141592 * earthr))}(km)')
```

결과

알려진 지구 둘레: 40120

지구와 같은 원 둘레: 40074.77587040001

차이: 45.2241295999201(km)

7 소스코드 bin(1) -> 0b1, oct(1) -> 0o1, hex(1) -> 0x1: 정수 n을 2진수, 8진수, 16진수로 출력

#07: 다음 내장 함수 bin(), oct(), hex()를 사용해 다음처럼 1에서 10까지 정수를 10진수, 2진수, 8진수, 16진수가 출력되도록 프로그램을 작성하시오.

#20262709 박용건

```
for i in range(1, 11): {  
    print(f'{i:<10d}{bin(i):<10s}{oct(i):<10s}{hex(i):<10s}')
```

결과

1	0b1	0o1	0x1
2	0b10	0o2	0x2
3	0b11	0o3	0x3
4	0b100	0o4	0x4
5	0b101	0o5	0x5
6	0b110	0o6	0x6
7	0b111	0o7	0x7
8	0b1000	0o10	0x8
9	0b1001	0o11	0x9
10	0b1010	0o12	0xa

Ch03 함수의 기초와 제어문

3-1 소스코드

```
#3-1
#20262709 박용건
def c_to_fahrenheit(celsius):
    fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
    return fahrenheit

def fahrenheit_to_celsius(fahrenheit):
    celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
    return celsius

celsius = float(input("섭씨 온도를 입력하시오: "))
fahrenheit = c_to_fahrenheit(celsius)
print(f"{celsius}도는 화씨로 {fahrenheit:.2f}도 입니다.")

fahrenheit = float(input("화씨 온도를 입력하시오: "))
celsius = fahrenheit_to_celsius(fahrenheit)
print(f"{fahrenheit}도는 섭씨로 {celsius:.2f}도 입니다.")
```

결과

섭씨 온도를 입력하시오: 38
38.0도는 화씨로 100.40도 입니다.
화씨 온도를 입력하시오: 80
80.0도는 섭씨로 26.67도 입니다.

3-3 소스코드

```
#3-3
#20262709 박용건
n = 123456789
print(format(n, ','))

n = 0.00123456789
print(format(n, 'E'))

n = 0.1234
print(format(n, '%'))
```

결과

123,456,789
1.234568E-03
0.123457%

3-5 소스코드

```
#3-5
#20262709 박용건
lst1 = [0, 1, 0, 0, 0, 0]
print(any(lst1), all(lst1))

lst2 = [0, 0.0, 0, 0.0, 0]
print(any(lst2), all(lst2))

lst3 = [True, False, False]
print(any(lst3), all(lst3))

lst4 = ["", "", "code more"]
print(any(lst4), all(lst4))

lst5 = ["", "", ""]
print(any(lst5), all(lst5))
```

결과

```
True False
False False
True False
```

3-7 소스코드

```
#3-7
#20262709 박용건
num1 = float(input("첫 번째 숫자를 입력하시오: "))
num2 = float(input("두 번째 숫자를 입력하시오: "))

result = num1 if num1 > num2 else num2
print(f"두 숫자 중 큰 수는 {result}입니다.")

if num1 > num2: result = num2
else: result = num1
print(f"두 숫자 중 작은 수는 {result}입니다.")
```

결과

```
첫 번째 숫자를 입력하시오: 13.4
두 번째 숫자를 입력하시오: 22.8
두 숫자 중 큰 수는 22.8입니다.
두 숫자 중 작은 수는 13.4입니다.
```

3-9 소스코드

```
#3-9
#20262709 박용건
name_list = []

num_names = int(input("입력할 이름의 수를 입력하시오: "))

for i in range(num_names):
    name = input(f"{i+1}. 이름의 수를 입력하시오: ")
    name_list.append(name)

name_list.sort()

print("\n입력한 이름들(문자순):")
for name in name_list:
    print(f"{name}")
```

결과

```
입력할 이름의 수를 입력하시오: 3
0. 이름의 수를 입력하시오: 나현호
2. 이름의 수를 입력하시오: 조인정
4. 이름의 수를 입력하시오: 나현빈

입력한 이름들(문자순):
나현빈
나현호
조인정
```

3-11 소스코드

```
#3-11
#20262709 박용건
while True:
    user_input = int(input("1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >>"))

    if user_input == -1:
        print("프로그램을 종료합니다.")
        break

    if user_input < 1 or user_input > 10:
        print("1부터 10까지의 숫자를 입력하시오.")
        continue

    if user_input % 2 == 0:
        print(f"{user_input}는 짝수입니다.")

    else:
        continue
```

결과

1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >>1
1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >>2
2는 짝수입니다.
1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >>4
4는 짝수입니다.
1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >>-1
프로그램을 종료합니다.

Ch 03 도전! 프로그래밍

1 소스코드 피보나치 수열 = 0, 1에서 시작해 이전 두 수의 합이 다음 수가 되는 수

```
#01: 다음 조건을 참고하여 표준 입력으로 받은 정수 이하까지의 피보나치 수열을 출력하는 프로그램을 작성하시오.  
#20262709 박용건  
def fibo(n):  
    fibo_list = [0, 1]  
    while fibo_list[-1] + fibo_list[-2] <= n:  
        fibo_list.append(fibo_list[-1] + fibo_list[-2])  
    return fibo_list  
n = int(input("피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? "))  
print(f"피보나치 수열({fibo(0)}부터 {n} 이하까지): \n{fibo(n)}")
```

결과

피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? 90
피보나치 수열([0, 1]부터 90 이하까지):
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]

3 소스코드 라디안 = 각도 x (원주율 / 180)

```
#03: 다음 조건을 참고하여 표준 입력으로 각도를 입력받아 라디안으로 함수를 만들어 프로그램을 작성하시오.  
#20262709 박용건  
import math  
d = int(input("변환할 각도(degree) 값 입력 >> "))  
(lambda : print(f"{d:.1f}도는 {d* math.pi / 180:.2f} 라디안입니다."))()
```

결과

변환할 각도(degree) 값 입력 >> 270
270.0도는 4.71 라디안입니다.
